

Programação Orientada a Objetos

Prova P1 – 22 de setembro de 2025

NOME DO ALUNO :
RA :

INSTRUÇÕES

1. Preencha o cabeçalho acima.
2. A prova deve ser feita com consulta a uma folha de papel a4 com o conteúdo livre.
3. O fonte desenvolvido deverá ser apenas na linguagem Java.
4. Responda cada questão no espaço correspondente (mesma folha).

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas

	Nota
Questão 1	
Questão 2	
Questão 3	
Questão 4	
TOTAL	

B O A P R O V A

1. (2.5 pontos) Sabe-se que toda moeda possui um valor e uma denominação. Suponha que está sendo desenvolvida uma parte de um sistema de carteira digital para criptomoedas. Nesta corretora, são aceitas apenas as seguintes moedas: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e Sui.

Cada cliente, identificado pelo nome, possui várias transações, sendo que cada transação consiste em uma moeda recebida ao longo do tempo (um array de moedas).

Implemente a funcionalidade do cliente e todas as classes envolvidas, na qual seu nome e suas transações devem ser registrados, além de métodos para: Listar todas as transações de Bitcoin e Solana; Calcular o total das transações em Ethereum, Sui e Cardano (valores separados); Calcular o total de transações; Adicionar transações válidas (valores positivos); Mostrar todas as transações na tela.

2. (2.5 pontos) Implemente a classe `Dupla<T>` que carrega dois atributos de tipo paramétrico `T`. Faça um construtor e seus gets. Crie uma classe `main` que possua instâncias para `Dupla<Integer>`, `Dupla<Double>` e `Dupla<String>`. Mostre na tela todos os valores através dos gets.

3. (2.5 pontos) Complete as classes abaixo e suponha estarem em arquivos distintos.

```
public class Calculadora {  
  
    public static double somar(Dupla<Double> d) {  
  
    }  
  
    public static double subtrair(Dupla<Double> d) {  
  
    }  
  
    public static double multiplicar(Dupla<Double> d) {  
  
    }  
  
    public static double dividir(Dupla<Double> d) throws Exception {  
  
  
  
    }  
}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Realize uma soma, uma subtração,  
        // uma multiplicação e uma divisão  
        // Mostre os resultados na tela  
        // Feche } o método e a classe  
    }  
}
```

4. (2.5 pontos) Decida se as assertivas abaixo são verdadeiras ou falsas.

- (a) Um atributo declarado como `final` pode ter seu valor alterado após a inicialização
- (b) Uma classe B possui três atributos de tipo B. Esta classe cria uma estrutura de uma árvore binária.
- (c) O modificador `static` impede o acesso de um atributo de fora de uma classe semelhante a um `private`.
- (d) Um método `setter` dá acesso de leitura a um método
- (e) É uma má prática ter métodos públicos
- (f) O valor de uma `enum` é sempre público e `final`
- (g) Um `boolean` é um tipo primitivo
- (h) Existe um método que possua um parâmetro de tipo `String[]`.
- (i) `int x = null` é uma linha sem erros de compilação.
- (j) O atributo `out` da classe `System` é estático e público.